

B2B TRAVEL PLATFORM

End-to-End Booking & Delivery

Tóm tắt Dự án & Giải pháp Logic Hệ thống

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Hệ thống B2B Travel Platform (Booking to Delivery) là một nền tảng giao dịch khép kín dành cho các Đại lý du lịch vừa/nhỏ và Cộng tác viên (CTV) lữ hành tại Việt Nam. Nền tảng đóng vai trò trung gian phân phối và điều phối dịch vụ từ nhà cung cấp sỉ (Suppliers) đến đại lý bán lẻ, tối ưu hóa quy trình giữ chỗ, thanh toán ví điện tử nội bộ, và bàn giao vé điện tử an toàn qua ứng dụng quét mã QR bảo mật.

Hạng mục	Chi tiết
Tên dự án	B2B Travel Platform — End-to-End Booking & Delivery
Đối tượng sử dụng	Đại lý du lịch, Nhà cung cấp (Supplier), Tài xế/HDV, Admin
Dịch vụ hỗ trợ	Vé máy bay, Khách sạn, Tour du lịch, Vé xe khách
Công nghệ Backend	C# ASP.NET Core, PostgreSQL, Redis, Hangfire, SignalR
Công nghệ Frontend	React.js / Next.js (Web), React Native (Mobile iOS & Android)
Thanh toán	Ví điện tử nội bộ + VNPay (nạp tiền QR)
Bảo mật vé	HMAC-SHA256 Per-driver Key + QR động (30s refresh)

2. LƯỒNG XỬ LÝ NGHIỆP VỤ KHÉP KÍN

Phần 1 — Tìm kiếm, Khóa giá & Giữ chỗ:

- Đại lý gửi yêu cầu tìm kiếm → Hệ thống tính giá Markup tự động → Trả kết quả.
- Đại lý khóa giá giỏ hàng (15 phút) → Gửi yêu cầu giữ chỗ (Hold Booking).
- Hệ thống dùng Distributed Lock khóa kho tồn → Tạo Booking trạng thái HELD → Trả mã PNR.

Phần 2 — Thanh toán ví & Xuất vé:

- Đại lý xác nhận thanh toán kèm Idempotency Key → Chống lặp giao dịch.
- Hệ thống khóa dòng số dư ví (SELECT FOR UPDATE) → Đối chiếu hạn mức → Khấu trừ tiền.
- Gọi API GDS xuất vé thật → Trả E-Voucher PDF kèm mã QR bảo mật.

Phần 3 — Duyệt đơn Tour On-Request:

- Hệ thống gửi thông báo đến Supplier → Supplier duyệt (dưới 3 tiếng) → Trạng thái Tour chuyển CONFIRMED.

Phần 4 — Giao nhận dịch vụ ngoại tuyến:

- Tài xế đồng bộ dữ liệu đầu ngày → Quét QR voucher offline bằng HMAC-SHA256 cục bộ.
- Verify thành công → Ghi log GPS check-in → Online lại → Đẩy log lên Server → Đơn hàng COMPLETED.

3. NĂM VẤN ĐỀ LOGIC CỐT LỖI & GIẢI PHÁP

Vấn đề 1: Overbooking / Race Conditions — Đặt chỗ đồng thời

Bản chất: Nhiều đại lý cùng đặt sản phẩm cuối cùng trong cùng mili-giây. Nếu không kiểm soát, một phòng/vé bị bán cho hai khách.

Giải pháp:

- ☐ Distributed Lock (Redis): Tiến trình phải lấy quyền khóa tài nguyên trước khi đọc kho. TTL = 10s, retry mỗi 200ms, timeout 2s.
- ☐ Optimistic Concurrency Control (OCC): Cột version tăng dần trong DB. Câu UPDATE kiểm tra version cũ — nếu lệch thì hủy giao dịch ngay.
- ☐ Hai lớp bảo vệ chồng lấp: Lock ở tầng app + OCC ở tầng DB đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Vấn đề 2: Hold Booking Lifecycle — Hủy tự động khi hết hạn giữ chỗ

Bản chất: Đơn HELD cần giải phóng kho trong 15 phút. Quét liên tục bằng SELECT gây nghẽn DB.

Giải pháp:

- ☐ State Machine: Đơn hàng tuân thủ máy trạng thái nghiêm ngặt (HELD → PAID → COMPLETED / CANCELLED / REFUNDED).
- ☐ Delayed Job (Hangfire): Khi tạo đơn HELD, đăng ký tác vụ trễ chạy sau 15 phút. Worker kiểm tra trạng thái: nếu vẫn HELD → hủy đơn + hoàn kho + thông báo realtime qua SignalR.

Vấn đề 3: Double Spending — Chống tiêu trùng ví tài chính

Bản chất: Nhấn lặp nút thanh toán hoặc hai nhân viên cùng trừ ví đồng thời vượt hạn mức nợ.

Giải pháp:

- ☐ Idempotency Key (UUID): Mỗi yêu cầu gửi kèm mã bất biến. Redis lưu trạng thái key (PROCESSING / SUCCESS). Key trùng → trả 409 Conflict hoặc kết quả cũ.
- ☐ Pessimistic Row-level Lock: SELECT FOR UPDATE khóa cứng dòng ví. Tính toán hạn mức → Khấu trừ → COMMIT → Giải phóng. Luồng khác phải chờ hoàn toàn.

Vấn đề 4: Offline QR Verification — Xác thực vé ngoại tuyến cho tài xế vùng mất sóng

Bản chất: Tài xế ở vùng biển đảo/núi cao không có 4G, cần quét QR mà không gọi API Server.

Giải pháp:

- ☐ Per-driver HMAC-SHA256 Key: Mỗi tài xế có DriverSecretKey riêng (xoay 24h, thu hồi tức thì khi mất thiết bị).
- ☐ QR động 30 giây: App khách tự chèn Timestamp + tính lại Signature mỗi 30s → chống ảnh chụp màn hình cũ.
- ☐ Xác thực cục bộ: App tài xế tính HMAC-SHA256 từ dữ liệu QR + DriverSecretKey → So khớp Signature. Chênh lệch Timestamp > 5 phút → từ chối.
- ☐ Offline sync: Log check-in GPS + thời gian lưu Hive Local → Auto-sync lên Server trong 60s khi có mạng.

Vấn đề 5: Combo Booking — Saga Orchestrator xử lý giao dịch phân tán

Bản chất: Đơn combo (Flight + Tour): nếu hold vé trước, PNR có thể hết hạn trong lúc chờ Supplier duyệt Tour.

Giải pháp:

- ☐ Chiến lược Tour-First: Duyệt Tour trước ($\leq 3h$), khi Tour APPROVED mới hold PNR vé máy bay → loại bỏ rủi ro timeout.
- ☐ Compensating Transactions: Nếu GDS lỗi sau khi Tour đã duyệt → Saga tự động hủy Tour + giải phóng tiền tạm giữ.
- ☐ Event-driven State Machine: Saga Orchestrator điều phối từng bước theo trạng thái (START → TOUR_REQUESTING → FLIGHT_HOLDING → SUCCESS / CANCELLED).

4. BỐN VẤN ĐỀ VẬN HÀNH THỰC TẾ & KHẮC PHỤC

Vấn đề 6: API GDS/Supplier sập hoặc phản hồi chậm

Bản chất: API bên thứ ba timeout gây treo app đại lý + nghẽn Thread Pool toàn hệ thống.

Giải pháp:

- ☐ Timeout 8 giây: Quá thời hạn → ngắt kết nối + giải phóng luồng.
- ☐ Circuit Breaker: 5 lỗi liên tiếp → OPEN (ngắt mạch 30s) → HALF_OPEN (thử 1 request) → CLOSED hoặc tiếp tục ngắt.

Vấn đề 7: Data Drift — Trôi lệch sổ dư ví tài chính

Bản chất: Sổ dư cache (balance) lệch với tổng lịch sử Ledger do sự cố mất kết nối DB giữa chừng.

Giải pháp:

- ☐ Double-entry Ledger: Cấm UPDATE balance trực tiếp, sổ dư thực = SUM(Ledger).
- ☐ Lớp 1 — Real-time Assertion: Sau mỗi giao dịch, tính lại balance từ Ledger → lệch thì khóa ví ngay.
- ☐ Lớp 2 — Nightly Reconciliation: Job 00:05 quét toàn bộ đại lý → lệch → khóa ví + Telegram alert Finance Team.

Vấn đề 8: VNPay Webhook mất gói tin (IPN Failure)

Bản chất: Đại lý nạp tiền thành công nhưng Server không nhận được Webhook → ví không cộng tiền.

Giải pháp:

- ☐ Active Query Reconciliation: Job quét 5 phút/lần, tìm giao dịch PENDING > 10 phút.
- ☐ Gọi VNPay QueryDR API: thành công → cộng ví; thất bại → giữ nguyên hoặc hủy sau 1 tiếng.

Vấn đề 9: Xung đột đồng bộ offline (Double Check-In)

Bản chất: Khách A chụp QR gửi người B. B check-in online trước, tài xế check-in offline sau → xung đột.

Giải pháp:

- ☐ QR động 30s: Buộc khách mở app trực tiếp, ảnh chụp cũ bị từ chối (drift > 5 phút).
- ☐ First Write Wins: Server nhận sync offline → voucher đã check-in trước đó → từ chối ghi đè → chuyển vào bảng fraud_alerts kèm GPS 2 lần quét.

5. TỔNG KẾT CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC CHÍNH

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Core Engine	ASP.NET Core Web API	Xử lý logic nghiệp vụ, booking, xuất vé
Lock Manager	Redis Distributed Lock	Chống đặt chồng, kiểm soát đồng thời
Sổ Cái Tài chính	PostgreSQL + Ledger Table	Double-entry, Balance Assertion
Hàng đợi tác vụ	Hangfire	Delayed Job, Saga steps, Reconciliation
Realtime	SignalR WebSocket	Cập nhật trạng thái booking tức thì
QR Security	HMAC-SHA256 + AES-256	Ký số vé, mã hóa key trên thiết bị
Thanh toán	VNPay + QueryDR API	Nạp ví QR, đối soát chủ động
Mobile Storage	Hive Local NoSQL	Lưu trữ offline (mã hóa AES-256)
Resilience	Circuit Breaker + Timeout	Chống sập dây chuyền khi API ngoài lỗi

Tài liệu tóm tắt từ: Tài liệu 3 — Mô tả Chi tiết Dự án & Giải pháp Logic Hệ thống
Dự án Capstone: B2B Travel Platform — End-to-End Booking & Delivery